SmartBillParser – Benutzerhandbuch

PDF in E-Rechnung konvertieren

Version: 3.0.x · Hilberg IT Consulting · www.smartbillparser.de

---

1. Einführung

SmartBillParser ist eine Desktop-Anwendung (Windows/macOS/Linux), die Rechnungsdaten aus PDF-Dateien ausliest, die Daten in einem Formular zur Prüfung und Bearbeitung anzeigt und daraus eine **normkonforme E-Rechnung** erzeugt: ein **PDF/A-3-Dokument mit eingebettetem ZUGFeRD/XRechnung-XML**.

Zusätzlich kann die App bestehende E-Rechnungen (PDF/A-3 mit eingebettetem XML) **validieren** und – mit Lizenzfeature `AUTOMATION` – Ordner automatisch überwachen, eingehende PDFs selbstständig konvertieren bzw. validieren.

Wichtigste Merkmale:

- Automatisches Auslesen von Rechnungsdaten aus PDFs (textbasiert, je nach Lizenz verschiedene Anbieter-Layouts)
- Prüfen und Nachbessern der Daten in einem übersichtlichen Formular (Felder mit EN-16931-BT-Codes)
- Export als PDF/A-3 mit eingebettetem ZUGFeRD-XML, Profil wählbar (**EN16931** oder **XRECHNUNG**)
- Automatische Validierung jedes Exports (Mustang-Validator)
- Import des eigenen `<invoiceData>`-XML-Formats
- Optionaler E-Mail-Versand per MAPI (Windows) und SMTP-Versand von Validierungsberichten
- Kommandozeilen-Werkzeug (CLI) für Automatisierung (lizenzpflichtig)

Versionshinweis: Ohne Lizenz läuft die App als **Basic Version (Free)** mit eingeschränktem Funktionsumfang (u. a. ein Mandant, keine Automatisierung, kein CLI).

---

2. Oberfläche

Das Hauptfenster (Titel: **„SmartBillParser - PDF in E-Rechnung konvertieren"**) gliedert sich in:

- **Menüleiste** oben
- **Formular** links mit sieben Reitern
- **PDF-Vorschau** rechts (zeigt die geöffnete Datei; ohne geöffnete Datei: „Bitte eine PDF- oder XML-Datei öffnen.")

Menüleiste

Menü	Einträge
Datei	Datei öffnen · Formular zurücksetzen · Schließen
Bearbeiten	E-Rechnung exportieren · E-Rechnung validieren · Einstellungen
Hilfe	Log-Anzeige · Lizenz einlesen · Donate · Bugreport · Info

Formular-Reiter

Pflichtfelder sind mit `*` markiert. Die Feldnamen enthalten die offiziellen EN-16931-Business-Terms-Codes (BT-x).

1. **Dokument** – Rechnungsnummer (BT-1), Rechnungsdatum (BT-2), Dokumenttyp (BT-3), Währung (BT-5), Fälligkeitsdatum (BT-9), Leitweg-ID (BT-10), Bestellreferenz (BT-13), Lieferscheinreferenz (BT-16), Lieferdatum (BT-72)
2. **Verkäufer** – Name (BT-27), USt-IdNr. (BT-31), Steuernummer (BT-32), E-Adresse (BT-34), Anschrift (BT-35/37/38/40), Kontakt (BT-41/42/43)
3. **Käufer** – Name (BT-44), USt-IdNr. (BT-48), Kunden-ID (BT-46), E-Adresse (BT-49), Anschrift (BT-50/52/53/55), Kontakt-E-Mail (BT-58) sowie eine abweichende **Lieferadresse** (BT-70/75/78/77/80)
4. **Zahlung** – Zahlungsart (BT-81), IBAN (BT-84), Kontoinhaber (BT-85), BIC (BT-86), Zahlungsbedingungen (BT-20)
5. **Positionen** – Rechnungspositionen als Tabelle. Pro Position: Positionsnummer (BT-126), Name (BT-153), Beschreibung (BT-154), Steuerkategorie (BT-151), Steuersatz (BT-152), Menge (BT-129), Einheit (BT-130), Einzelpreis (BT-146), Gesamt netto (BT-131, automatisch berechnet), Nachlass (BT-136/139) und Zuschlag (BT-141/144). Schaltflächen: **Neue Zeile**, **Zeile entfernen**, **Zeile speichern/hinzufügen**.
6. **Nachlässe/Zuschläge** – dokumentenweite Nachlässe (BT-92/95/96/97) und Zuschläge (BT-100/102/103/104) als Tabellen; Bearbeitung analog zu Positionen.
7. **Steuer & Beträge** – Summen (BT-106/107/108/109/110/112). Diese Felder werden **automatisch berechnet** und sind nicht editierbar.

Beim Öffnen eines neuen, leeren Formulars werden Verkäufer- und Zahlungsdaten aus den **Mandant-Einstellungen** (Kapitel 5.2) vorbelegt.

3. Schnellstart: Rechnung konvertieren

1. **Datei → Datei öffnen** und eine `.pdf`- oder `.xml`-Datei wählen. Die PDF-Vorschau erscheint rechts, die erkannten Rechnungsdaten werden automatisch ins Formular eingetragen (erste Parser-Übereinstimmung gewinnt).
2. **Formular prüfen:** Kontrollieren Sie alle sieben Reiter, ergänzen Sie fehlende Pflichtfelder (`*`) und korrigieren Sie erkannte Werte. Positionen/Nachlässe/Zuschläge fügen Sie über **Neue Zeile** hinzu; ein Klick auf eine Tabellenzeile lädt sie zur Bearbeitung, **Zeile speichern/hinzufügen** übernimmt die Änderungen. Beträge werden laufend neu berechnet.

3. **Bearbeiten → E-Rechnung exportieren.** Vor dem Export prüft die App die Pflichtfelder:
   - Fehlen Felder, erscheint die Warnung **„Fehlende Informationen"** mit der Liste der fehlenden Felder. Sie können **Fortfahren** (Export mit möglicherweise ungültigem Dokument) oder **Abbrechen** wählen.
   - Ist kein Dokument geöffnet, fragt die App **„Es wird ein PDF-Dokument generiert"** – sie erzeugt dann eine E-Rechnung allein aus den Formulardaten.
4. Im **Exportieren**-Dialog laufen Export und Validierung im Hintergrund; Status, Zusammenfassung, Signatur, Profil, Version und Detailmeldungen erscheinen laufend.
5. Klicken Sie auf **Exportieren**. Auf Windows zusätzlich verfügbar: **Exportieren & Email senden** – öffnet das Standard-E-Mail-Programm (MAPI) mit der erzeugten PDF als Anhang.

Ergebnis: eine PDF/A-3-Datei mit eingebettetem ZUGFeRD/XRechnung-XML im konfigurierten Ausgabepfad (Kapitel 5). Validierungsergebnisse und Benachrichtigungen erscheinen im Dialog, als System-Tray-Hinweis und im Log (Kapitel 9).

4. E-Rechnung validieren

Prüfung einer bestehenden E-Rechnung (PDF/A-3 mit eingebettetem XML):

1. **Bearbeiten → E-Rechnung validieren** öffnet den Dialog **Validieren**.
2. Über **Auswählen...** die zu prüfende PDF wählen (vorbelegt mit der aktuell geöffneten Datei).
3. **Validieren** klicken.

Ergebnisfelder:

- **Validierungsstatus** – `Valid` / `Ungültig` / `N/A` (farbig markiert)
- **Zusammenfassung** – z. B. „Validierung abgeschlossen mit 2 Fehlern und 1 Warnung."
- **Signatur**, **Profil**, **Version** – technische Details des Dokuments
- **Details** – einzelne Meldungen mit Farbkodierung: rot = Fehler, gelb = Warnung, grün = Erfolg, grau = Info

Ist in den Einstellungen **Validierungsbericht erstellen** aktiv, wird zusätzlich ein XML-Bericht `<name>-validation.xml` neben der geprüften Datei geschrieben.

Die Validierung prüft PDF/A-Konformität, das eingebettete ZUGFeRD/XRechnung-XML (Profil EN16931/XRECHNUNG) und – zusätzlich – ob das Rechnungsbrutto-Ergebnis mit den Positionen übereinstimmt.

5. Einstellungen

Bearbeiten → Einstellungen öffnet den Dialog **Einstellungen** mit dem Reiter **Globale Einstellungen** und einem Reiter **Mandant 1** … **Mandant n** je lizenziertem Mandanten. Speichern mit **Speichern**, Verwerfen mit **Abbrechen**.

5.1 Globale Einstellungen

Allgemein

Einstellung	Bedeutung
Notifications erlauben	System-Tray-Benachrichtigungen ein-/ausschalten

Export

Einstellung	Bedeutung / Standard
Eingabepfad	Ordner für eingehende PDFs; Standard `documents/input`
Ausgabepfad	Zielordner der Exporte; Standard `documents/invoices` . Leer = Eingabeordner
Ausgabesuffix	Anhang an den Dateinamen; Standard `-converted` → `Rechnung-converted.pdf`
Dateiüberwachung	Ordner automatisch überwachen und neue PDFs konvertieren (Lizenzfeature `AUTOMATION` , Neustart erforderlich)
Validierungsbericht erstellen	XML-Bericht `<name>-validation.xml` erzeugen; Standard an
Dateien in /archive verschieben	Original nach erfolgreichem Export nach `<Eingabepfad>/archive` verschieben; Standard an
Autom. per Email versenden (MAPI)	Export automatisch per E-Mail versenden (nur Windows, Lizenzfeature `AUTOMATION`)
ZUGFeRD Profil	`EN16931` (Standard) oder `XRECHNUNG`
Farbprofil-Pfad	Eigenes ICC/ICM-Farbprofil für PDF/A-3 (optional)
Schriftart-Pfad	Eigene Schriftart (TTF/OTF) für PDF/A-3 (optional)

Validierung (nur mit Lizenzfeature `VALIDATION_AUTOMATION` sichtbar)

Einstellung	Bedeutung / Standard
Eingabepfad	Ordner mit zu prüfenden PDFs; Standard `documents/input`
Dateiüberwachung	Ordner überwachen und neue PDFs automatisch validieren (Neustart erforderlich)
Validierungsbericht erstellen	XML-Bericht erzeugen; Standard an
Dateien in /valid und /invalid sortieren	Geprüfte PDFs automatisch nach `valid/` bzw. `invalid/` verschieben
Validierungsbericht per E-Mail versenden (SMTP)	Bei Fehlschlag automatisch eine Fehlermail senden
Empfänger / Absender (optional)	E-Mail-Adressen für den Berichtsversand
SMTP-Server / Port	z. B. `smtp.example.com`, Standard-Port 587
SMTP-Benutzername / Passwort	Zugangsdaten des Mail-Kontos
Verschlüsselung	`STARTTLS` (Standard), `SSL` oder `NONE`

Relative Pfade (z. B. `documents/input`) werden relativ zum Benutzer-Basisverzeichnis aufgelöst.

5.2 Mandant-Einstellungen

Pro Mandant (Anzahl abhängig von der Lizenz; Free = 1 Mandant) werden Verkäufer- und Zahlungsstammdaten gepflegt, die neue Formulare vorbelegen:

- **Verkäufer:** Verkäufername, E-Mail, Straße, PLZ, Stadt, Ländercode, Kontakt (Name/E-Mail/Telefon), USt-IdNr., Steuernummer
- **Zahlung:** Zahlungsart (per Auswahl, mit Schaltfläche **Löschen**), IBAN, Kontoinhaber, BIC

Bei Multi-Tenant-Lizenzen kann jedem Mandanten über die Lizenz ein bestimmter Parser zugeordnet sein (Einstellung `Lizenz`).

6. Automatisierung (lizenzpflichtig)

Mit Lizenzfeature `AUTOMATION` bzw. `VALIDATION_AUTOMATION` überwacht die App beim Start konfigurierte Ordner (Aktivierung erfordert einen Neustart):

Automatische Konvertierung (Dateiüberwachung im Export-Bereich)

1. Eine neue `.pdf`-Datei erscheint im Eingabepfad.
2. Die App liest die Rechnungsdaten, erzeugt die E-Rechnung im Ausgabepfad und validiert sie.
3. Ungültige Ergebnisse werden automatisch zu `<name>-invalid.pdf` umbenannt.
4. Bei aktivierter Archivierung wandert das Original nach `<Eingabepfad>/archive`.
5. Optionaler automatischer MAPI-E-Mail-Versand (nur Windows).

Automatische Validierung (Validierungsüberwachung)

1. Eine neue `.pdf`-Datei erscheint im Validierungseingabepfad.
2. Die App validiert das Dokument und sortiert es nach `valid/` oder `invalid/` (sofern aktiviert).
3. Bei Fehlschlag und aktiviertem SMTP-Versand wird eine E-Mail mit Betreff „Validierung fehlgeschlagen: " an den Empfänger gesendet – inklusive Validierungsbericht als Anhang.

7. Kommandozeile (CLI)

Die App enthält ein Kommandozeilen-Werkzeug (Konsolenprogramm „SmartBillParser") für Batch- und Serverbetrieb.

Wichtig: Alle CLI-Befehle erfordern eine Lizenz mit dem Feature **`AUTOMATION`**.

Befehle

`validate` – Validiert eine ZUGFeRD-PDF-Datei.

```
SmartBillParser validate --input-pdf "C:\invoices\rechnung.pdf"
```

Option	Beschreibung
`--input-pdf` (Pflicht)	Pfad zur zu prüfenden ZUGFeRD-PDF

Erzeugt einen Validierungsbericht `<name>-validation.xml` neben der Eingabedatei und meldet das Ergebnis (gültig/ungültig) auf der Konsole.

`convert` – Liest Rechnungsdaten aus einer PDF und erzeugt eine ZUGFeRD-E-Rechnung.

```
SmartBillParser convert --input-pdf "C:\invoices\rechnung.pdf"
```

Option	Beschreibung
`--input-pdf` (Pflicht)	Eingabepdf mit Rechnungsdaten
`--output-pdf`	*Wird derzeit nicht verwendet* (siehe Hinweis unten)

Die Ausgabe wird aus den Einstellungen abgeleitet: `<Ausgabepfad>\<Eingabename><Ausgabesuffix>.pdf` (Standard: `-converted`). Bei Validierungsfehlern wird die Datei zu `-invalid.pdf` umbenannt; ein Validierungsbericht wird ebenfalls geschrieben.

`combine` – Kombiniert eine XML-Datendatei mit einer PDF-Datei zu einer ZUGFeRD-E-Rechnung.

```
SmartBillParser combine --input-pdf "C:\invoices\layout.pdf" --input-xml "C:\invoic
```

Option	Beschreibung
`--input-pdf` (Pflicht)	PDF-Vorlage (Layout)
`--input-xml` (Pflicht)	XML-Datei mit Rechnungsdaten (App-Format `<invoiceData>`, siehe Kapitel 8.1)
`--output-pdf`	*Wird derzeit nicht verwendet* (siehe Hinweis unten)

> **Hinweis:** Die Option `--output-pdf` wird von `convert` und `combine` aktuell ignoriert.

7.1 XML-Format für `combine` und GUI-Import

Die App verwendet ein eigenes, einfaches XML-Format mit Wurzelelement `<invoiceData>` (Dokument-, Verkäufer-, Käufer-, Zahlungs- und Positionsdaten inkl. Nachlässen/Zuschlägen). Die passende XSD sowie Beispieldateien können Sie unter smartbillparser.de einsehen.

Dieses Format ist **nicht** identisch mit offiziellen XRechnung-CII/UBL-Dateien; das Öffnen einer beliebigen XRechnung-XML im Formular wird daher nicht unterstützt.

8. Lizenz

Die Lizenz wird über **Hilfe → Lizenz einlesen** (oder im **Info**-Dialog) hochgeladen. Nach erfolgreicher Validierung erscheint „Lizenz erfolgreich hochgeladen und validiert. App bitte neustarten." – starten Sie die App danach neu.

Features:

Feature	Bedeutung
(keine)	Basic Version (Free): ein Mandant, GUI-Grundfunktionen
`AUTOMATION`	CLI-Befehle, Dateiüberwachung Export, MAPI-Automail
`VALIDATION_AUTOMATION`	Überwachung/Sortierung Validierung, SMTP-Berichtsversand
`*`	Kundenspezifische Parser und/oder freigeschaltete zusätzliche Mandanten

Die aktuell gültige Lizenz und die freigeschalteten Features sehen Sie im **Info**-Dialog (Hilfe → Info) unter **Lizenz** und **Features**.

9. Protokoll (Logs)

- In-App: **Hilfe → Log-Anzeige** (live)
- Datei: `~/.smartbillparser/logs/SRP-<Jahr>-<Monat>.log` (monatliche Rotation, 60 Monate Vorhalt)
- **Bugreport** (Hilfe → Bugreport) öffnet eine E-Mail an info@hilberg-it.de mit Betreff „Bug Report - SmartBillParser" und den letzten 100 Logzeilen im Text.

10. Dateien und Ablageorte

Ort	Inhalt
`documents/input` (Standard)	Eingehende PDFs für Automatisierung
`documents/invoices` (Standard)	Exportierte E-Rechnungen
`<name>-converted.pdf`	Erfolgreich exportierte/validierte E-Rechnung
`<name>-invalid.pdf`	Export mit Validierungsfehlern (automatisch umbenannt)
`<name>-validation.xml`	Optionaler Validierungsbericht
`<Eingabepfad>/archive`	Verschobene Originale nach Export
`<Validierungspfad>/valid`, `/invalid`	Automatisch sortierte Validierungsergebnisse
`~/.smartbillparser/logs/`	Logdateien

Relative Pfade werden zum Benutzer-Basisverzeichnis (`user.home`) aufgelöst.

11. Fehlerbehebung

Situation / Meldung	Bedeutung / Lösung
„Fehlende Informationen – Einige Pflichtfelder sind nicht ausgefüllt. Fortfahren?"	Pflichtfelder (`*`) ergänzen; **Fortfahren** erzeugt ggf. ein ungültiges Dokument
„Unvollständige Positionsdaten – Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder (*) für die Position aus."	Position im Bearbeitungsformular vollständig ausfüllen, dann **Zeile speichern/hinzufügen**
„Fehlerhaftes Zahlenformat"	Zahlen in Positionsfeldern prüfen (Dezimaltrennzeichen, keine Sonderzeichen)
Export landet als `-invalid.pdf`	Validierungsfehler – Details im Export-Dialog bzw. in der `-validation.xml` nachlesen; Ursache meist fehlende/unstimmige Pflichtfelder oder Summen
„Rechnungsgesamtbetrag stimmt nicht überein"	Positionen/Nachlässe/Zuschläge mit den Summen abgleichen; Automatikwerte nicht manuell überschreiben
„Ihre Lizenz ist ungültig!"	Gültige Lizenzdatei über **Hilfe → Lizenz einlesen** hochladen, App neu starten
„Ihre Lizenz läuft bald ab!"	Lizenz beim Anbieter erneuern und neu einlesen
CLI: „CLI Automation is a licensed feature…"	Lizenz mit Feature `AUTOMATION` erforderlich
„Input PDF file must not be encrypted"	Passwortschutz der Eingabepdf entfernen
Parser erkennt die Rechnung nicht	Anbieter-Layout wird nicht (bzw. ohne passende Lizenz) unterstützt; Kontakt über info@hilberg-it.de aufnehmen.
Keine Benachrichtigungen	Option **Notifications erlauben** in den Einstellungen prüfen (macOS: System-Tray nicht verfügbar)
Einstellungen geändert, Überwachung reagiert nicht	Dateiüberwachung erfordert Neustart der App

12. Kontakt und Support

- **Entwickler:** Hilberg IT Consulting
- **E-Mail:** info@hilberg-it.de
- **Web:** www.smartbillparser.de
- **Bugreport:** Hilfe → Bugreport
- **Donate:** Hilfe → Donate

SmartBillParser verwendet Bibliotheken von Drittanbietern (u. a. Mustangproject, Apache PDFBox, JavaFX). Die jeweiligen Lizenzhinweise finden Sie im Info-Dialog unter „Third-Party Licenses".